



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

LIC. INGENIERÍA DE SOFTWARE

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Taller De Pruebas

PRA08-Pruebas E2E

REALIZADO POR:

Jorge Manuel Cobos Castro

Marcos Zenón Sánchez Mendizábal

Guillermo Velazquez Rosiles

NOMBRE DEL DOCENTE:

Ma.Maria Angelica Cerdan

FECHA DE ENTREGA:

Xalapa, Ver., 17 de Mayo de 2026

1. Introducción	2
1.1 Objetivos de la práctica	2
2. Planteamiento del Sistema	2
2.1 Condiciones del sistema	3
3. Matriz de Decisión - Modulo de Pagos PRA08	3
3.1 Condiciones del sistema	3
Acciones del sistema	3
3.2 Tabla de Decisión completa ($2^3 = 8$ reglas)	3
3.3 Análisis de valores límite (Condición C3)	4
4. Código fuente - payflow_pago.py	5
4.1 Constantes y configuración	5
4.2 Capa Superior - validar_pago()	5
4.3 Capa Inferior - calcular_nuevo_saldo()	5
4.4 Capa Media - generar_folio()	5
4.5 Orquestador - procesar_pago()	5
5. Suite de pruebas E2E - test_pago_e2e.py	6
6.1 Respuesta a la pregunta de la bitácora de Slicing	7
7. Ejecución de pruebas y cobertura	7
7.1 Comandos de ejecución	7
7.2 Evidencia de ejecución - pytest -v	9
7.3 Evidencia de cobertura - pytest-cov	9
7.4 Criterios de aceptación	10

1. Introducción

Las pruebas **End-to-End (E2E)** en sistemas de educación financiera personal como **PayFlow** validan que las transacciones no solo sean matemáticamente correctas, sino que cumplan con las reglas de negocio desde que el usuario da clic en "Pagar" hasta que el sistema emite el comprobante digital y actualiza el balance.

En esta práctica se simula el pago de un **Servicio Fijo** (Renta, Internet o Luz). El objetivo es diseñar, implementar y ejecutar una suite de pruebas E2E que valide el flujo completo del pago, integrando la validación de fondos, la aplicación de comisiones y la generación del folio de transacción, todo bajo el ciclo **TDD (Red-Green-Refactor)**.

1.1 Objetivos de la práctica

Diseñar: Definir los escenarios E2E que cubran el flujo completo del pago, incluyendo camino feliz, rechazo por fondos insuficientes y concepto invalido.

Implementar: Desarrollar `payflow_pago.py` con las tres capas (validación, calculo y comprobante) y el orquestador `procesar_pago()`.

Ejecutar: Correr la suite `test_pago_e2e.py` con `pytest` y alcanzar cobertura $\geq 90\%$ sobre el archivo de lógica.

Analizar: Documentar el slicing de capas y responder como la comisión de \$15.00 se aplica en la Capa Inferior sin que la Capa Superior conozca la operación matemática.

2. Planteamiento del Sistema

El MVP procesa el pago de un servicio fijo con la siguiente arquitectura de tres capas:

Capa	Funcion	Responsabilidad	No hace...
Superior (Validación)	<code>validar_pago()</code>	Verifica si el saldo cubre monto + \$15.00 de comisión. Comprueba que el concepto sea Renta, Internet o Luz.	No resta dinero. No genera folios.
Inferior (Balance)	<code>calcular_nuevo_saldo()</code>	Realiza la operación aritmética pura: saldo - monto - comisión. Recibe números, devuelve un número.	No válida reglas. No conoce el concepto.
Media (Comprobante)	<code>generar_folio()</code>	Construye la cadena <code>PAGO-<CONCEPTO><TIMESTAMP></code> una vez confirmado el pago.	No decide si el pago procede.
Orquestador	<code>procesar_pago()</code>	Coordina las tres capas en una sola llamada: <code>validar -> calcular -> formatear -> devolver resultado</code> .	Es la única función que el front-end llama.

2.1 Condiciones del sistema

Entrada: ID de usuario, concepto ("Renta", "Internet" o "Luz"), monto fijo del concepto, saldo disponible.

Comisión fija: \$15.00 por cada transacción de pago de servicio.

Fórmula de validación: saldo $\geq$ monto + 15.00

Fórmula de balance: nuevo_saldo = saldo - monto - 15.00

Formato del folio: PAGO-[CONCEPTO][TIMESTAMP] ej. PAGO-RENTA20260517143022

Inmutabilidad: Si el pago es rechazado por cualquier motivo, el saldo original no se modifica.

3. Matriz de Decisión - Modulo de Pagos PRA08

La matriz enumera todas las combinaciones posibles de condiciones de entrada y el resultado esperado del sistema para cada una. Se aplica la técnica de Tabla de Decisión (ISO/IEC 29119-4) para garantizar que ninguna combinación lógica quede sin prueba.

3.1 Condiciones del sistema

ID	Condicion	Descripcion	Valores posibles
C1	Concepto valido	El concepto pertenece al catalogo: {Renta, Internet, Luz}	Si / No
C2	Monto > 0	El monto a pagar es un numero positivo mayor a cero	Si / No
C3	Saldo suficiente	El saldo disponible cubre monto + \$15.00 de comision	Si / No

Acciones del sistema

ID	Accion / Resultado	Descripcion
A1	RECHAZADO - concepto invalido	El sistema rechaza antes de evaluar saldo. Saldo intacto. folio = None.
A2	RECHAZADO - monto invalido	El sistema rechaza por monto $\leq$ 0. Saldo intacto. folio = None.
A3	RECHAZADO - fondos insuficientes	Validacion pasa concepto y monto pero el saldo no alcanza. Saldo intacto. folio = None.
A4	APROBADO - pago procesado	Todas las condiciones se cumplen. nuevo_saldo = saldo - monto - 15. folio generado.

3.2 Tabla de Decisión completa ($2^3 = 8$ reglas)

La siguiente tabla expande las 8 combinaciones lógicas posibles de las tres condiciones. El sistema evalúa las condiciones en orden C1 -> C2 -> C3; si alguna falla, se cortocircuita y no se evalúan las siguientes. El signo "--" indica que la condición no se evalúa por cortocircuito lógico.

Regla	C1 Concepto válido	C2 Monto > 0	C3 Saldo su- f.	Acción	Estado	Saldo resul- tante	Folio	Test E2E correspondient e
R-01	No	--	--	A1	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_pago_rechazad o_concepto_invalid o
R-02	Si	No	--	A2	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_pago_rechazad o_monto_negativo
R-03	Si	Si	No	A3	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_pago_rechazad o_por_comision / test_pago_rechazad o_un_centavo_men os
R-04	Si	Si	Si	A4	APROBADO	saldo-mon to-\$15	Gen erado	test_pago_exitoso_r enta / test_pago_aprobado o_saldo_exacto
R-05	No	Si	Si	A1	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_saldo_inmutabl e_en_rechazos[Netf lix...]
R-06	No	No	Si	A1	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_saldo_inmutabl e_en_rechazos
R-07	No	No	No	A1	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_saldo_inmutabl e_en_rechazos
R-08	Si	No	Si	A2	RECHAZADO	Sin cambio	None	test_saldo_inmutabl e_en_rechazos[Luz. ..]

3.3 Análisis de valores límite (Condición C3)

El borde crítico del sistema ocurre cuando el saldo es exactamente igual al monto + \$15.00 de comisión. La siguiente tabla documenta los tres puntos de frontera y el comportamiento esperado:

Caso límite	Saldo	Monto	Total requerido	Resultado	Test
Por debajo del límite	\$1,014.99	\$1,000.00	\$1,015.00	RECHAZADO	test_pago_rechazado_u n_centavo_menos
Exactamente en el límite	\$1,015.00	\$1,000.00	\$1,015.00	APROBADO	test_pago_aprobado_sa lido_exacto
Por encima del límite	\$5,000.00	\$3,500.00	\$3,515.00	APROBADO	test_pago_exitoso_rent a

4. Código fuente - payflow_pago.py

A continuación se presenta el código fuente completo del módulo de pagos, organizado por capa..

4.1 Constantes y configuracion

```
from datetime import datetime

COMISION_FIJA = 15.00
CONCEPTOS_VALIDOS = {"Renta", "Internet", "Luz"}
```

4.2 Capa Superior - validar_pago()

```
def validar_pago(saldo: float, monto: float, concepto: str) -> dict:
    """
    Verifica si el pago puede procesarse segun las reglas de negocio.
    Retorna: {autorizado: bool, motivo: str}
    """
    if concepto not in CONCEPTOS_VALIDOS:
        return {"autorizado": False,
                "motivo": f"Concepto '{concepto}' no valido."}
    if monto <= 0:
        return {"autorizado": False,
                "motivo": "El monto debe ser mayor a cero."}
    total_requerido = monto + COMISION_FIJA
    if saldo < total_requerido:
        return {"autorizado": False,
                "motivo": f"Fondos Insuficientes. Requerido: ${total_requerido:.2f}"}
    return {"autorizado": True, "motivo": "Saldo suficiente."}
```

4.3 Capa Inferior - calcular_nuevo_saldo()

```
def calcular_nuevo_saldo(saldo: float,
                        monto: float,
                        comision: float) -> float:
    """
    Aritmetica pura: nuevo_saldo = saldo - monto - comision.
    No conoce reglas de negocio ni conceptos de servicio.
    """
    return round(saldo - monto - comision, 2)
```

4.4 Capa Media - generar_folio()

```
def generar_folio(concepto: str, timestamp: str = None) -> str:
    """
    Genera el folio: PAGO-<CONCEPTO><TIMESTAMP>.
    Si no se proporciona timestamp usa datetime.now().
    """
    if timestamp is None:
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
    return f"PAGO-{concepto.upper()}{timestamp}"
```

4.5 Orquestador - procesar_pago()

```
def procesar_pago(id_usuario: str, concepto: str,
                  monto: float, saldo: float) -> dict:
    """
    Flujo completo de pago en una sola llamada:
    1. Validar disponibilidad (Capa Superior)
    2. Ejecutar el descuento (Capa Inferior)
    3. Emitir comprobante (Capa Media)
    Retorna: {estado, nuevo_saldo, folio, motivo}
    """
    validacion = validar_pago(saldo, monto, concepto)    # Paso 1
```

5. Suite de pruebas E2E - test_pago_e2e.py

La suite está organizada en cuatro clases pytest. En total contiene 25 tests que cubren el 100% del código de payflow_pago.py.

Clase / Test	Escenario	Tipo	Slice	Resultado esperado
TestValidarPago	Saldo suficiente -> autorizado	Unitario	SL-01	autorizado = True
	Saldo insuficiente -> rechazado	Valor límite	SL-02	'Fondos Insuficientes' en motivo
	Concepto invalido -> rechazado	Unitario	SL-03	'no valido' en motivo
	Monto = 0 -> rechazado	Error Guessing	--	autorizado = False
	Saldo exactamente igual a monto\$15	Valor límite	VL-lim	autorizado = True
	Saldo un centavo menos	Valor límite	VL-abj	autorizado = False
	Todos los conceptos validos (parametrize x3)	Part. equiv.	--	autorizado = True x 3
TestCalcularNuevoSaldo	5000 - 3500 - 15 = 1485	Unitario	SL-01	1485.00
	Resultado redondeado a 2 decimales	Unitario	--	round(resultado, 2)
	Comisión independiente del concepto (Slicing)	Slicing	--	1485.00 siempre
TestGenerarFolio	Folio empieza con PAGO-	Unitario	--	startswith('PAGO-RENTA')
	Concepto en mayusculas	Unitario	--	'INTERNET' en folio
	Timestamp fijo (Stub)	Stub	--	'PAGO-LUZ20260517120000'
	Sin timestamp -> usa hora actual	Unitario	--	len(folio) > len('PAGO-RENTA')
TestProcesarPagoE2E	Pago exitoso Renta \$3,500	E2E	Esc. 1	APROBADO, saldo=1485, folio!=None
	Saldo \$1,010 no alcanza Internet \$1,000	E2E	Esc. 2	RECHAZADO, saldo=1010, folio=None

Clase / Test	Escenario	Tipo	Slice	Resultado esperado
	Concepto 'Spotify' invalido	E2E	Esc. 3	RECHAZADO, saldo intacto
	Saldo exactamente suficiente	VL E2E	VL-lim	APROBADO, nuevo_saldo=0.00
	Saldo un centavo menos	VL E2E	VL-abj	RECHAZADO
	Monto negativo	Error Guess.	--	RECHAZADO, folio=None
	Inmutabilidad: 3 rechazos distintos (parametrize)	Regresión	--	nuevo_saldo == saldo_original x 3

6.1 Respuesta a la pregunta de la bitácora de Slicing

Cómo se garantiza que la comisión de \$15.00 se aplica correctamente en la Capa Inferior sin que la Capa Superior tuviera que conocer el proceso matemático de resta?

La separación se logra mediante el **paso de parámetros como contrato entre capas**. La Capa Superior (validar_pago) solo evalúa la pregunta binaria "¿Alcanza el saldo?" si el **saldo < monto + COMISIÓN FIJA** y el valor que se devuelve es True el proceso termina.

El orquestador (procesar_pago) entonces invoca a la Capa Inferior pasando explícitamente los tres argumentos numéricos: `calcular_nuevo_saldo(saldo, monto, COMISION FIJA)`. La Capa Inferior recibe la comisión como un número y aplica la resta; no sabe que ese número representa una regla de negocio ni ningún contexto adicional.

Este diseño nos garantiza que si la comisión cambia (por ejemplo, a \$20.00), solo se modifica la constante `COMISIÓN FIJA` en un único lugar, y ambas capas la usan correctamente sin refactorizar su lógica interna. La prueba `test_comision_es_independiente_del_concepto` valida explícitamente este aislamiento.

7. Ejecucion de pruebas y cobertura

7.1 Comandos de ejecucion

Una vez instaladas las dependencias en el entorno virtual, ejecutar desde la carpeta raiz del proyecto:

Ejecucion basica con detalle verboso:

```
$ pytest -v tests/test_pago_e2e.py
```

```
=====
TOTAL                25         0      100%
===== 26 passed in 0.13s =====
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$ Pytest -v tests/test_pago_e2e.py
Command 'Pytest' not found, did you mean:
  command 'pytest' from deb python3-pytest (7.4.3-2)
Try: sudo apt install <deb name>
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$ pytest -v tests/test_pago_e2e.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_autorizado PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_autorizado PASSED [ 7%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_autorizado PASSED [ 11%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_autorizado PASSED [ 15%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 23%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 26%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 30%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 34%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test Resta correcta PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test resultado_redondeado_a_dos_decimales PASSED [ 42%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test comision_es_independiente_del_concepto PASSED [ 46%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_empleza_con_prefijo_pago PASSED [ 50%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_concepto_en_mayusculas PASSED [ 53%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_con_timestamp_fijo PASSED [ 57%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_sin_timestamp_usa_hora_actual PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 65%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 69%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 73%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 76%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_un_centavo_menos PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 84%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 88%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 92%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [100%]

===== 26 passed in 0.04s =====
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$
```

Con lineas faltantes:

```
$ pytest --cov=payflow_pago --cov-report=term-missing tests/
```

```
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_autorizado PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_autorizado PASSED [ 7%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_autorizado PASSED [ 11%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_autorizado PASSED [ 15%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 23%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 26%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 30%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 34%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test Resta correcta PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test resultado_redondeado_a_dos_decimales PASSED [ 42%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test comision_es_independiente_del_concepto PASSED [ 46%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_empleza_con_prefijo_pago PASSED [ 50%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_concepto_en_mayusculas PASSED [ 53%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_con_timestamp_fijo PASSED [ 57%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio_sin_timestamp_usa_hora_actual PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 65%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 69%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 73%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 76%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_un_centavo_menos PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 84%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 88%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 92%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [100%]

===== tests coverage =====
coverage: platform linux, python 3.12.3-final-0

Name                Stmts   Miss  Cover   Missing
-----
src/payflow_pago.py    25      0   100%
TOTAL                  25      0   100%
===== 26 passed in 0.13s =====
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$
```

Reporte HTML:

```
$ pytest --cov payflow_pago --cov-report html tests/
```

```
===== 26 passed in 0.12s =====
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$ pytest --cov=payflow_pago --cov-report=html tests/
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_authorized PASSED [ 38]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_authorized PASSED [ 78]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_authorized PASSED [ 118]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_authorized PASSED [ 158]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 198]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 238]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 268]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 308]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 348]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test Resta correcta PASSED [ 388]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test resultado_redondeado_a_dos_decimales PASSED [ 428]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test comision_es_independiente_del_concepto PASSED [ 468]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_empezar_con_prefijo_pago PASSED [ 508]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_concepto_en_mayusculas PASSED [ 538]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_con_timestamp_fijo PASSED [ 578]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_sin_timestamp_usa_hora_actual PASSED [ 618]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 658]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 698]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 738]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 768]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_un_centavo_menos PASSED [ 808]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 848]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 888]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 928]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 968]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [1000]

===== tests coverage =====
----- coverage: platform linux, python 3.12.3-final-0 -----

Coverage HTML written to dir htmlcov
===== 26 passed in 0.14s =====
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08/payflow_pra08$
```

7.2 Evidencia de ejecucion - pytest -v

Insertar captura de pantalla de la terminal mostrando todos los tests en PASSED:

```
(.venv) gurov@Gurov: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88$ pytest -v tests/
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_authorized PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_authorized PASSED [ 7%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_authorized PASSED [ 11%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_authorized PASSED [ 15%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 23%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 26%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 30%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 34%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::testresta_correcta PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test_resultado_redondeado_a_dos_decimales PASSED [ 42%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test_comision_es_independiente_del_concepto PASSED [ 46%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_emplea_con_prefijo_pago PASSED [ 50%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_con_timestamp_fijo PASSED [ 53%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_sin_timestamp_usa_hora_actual PASSED [ 57%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 65%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 69%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 73%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 76%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 84%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 88%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 92%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 100%]

===== 26 passed in 0.05s =====
(.venv) gurov@Gurov: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88$
```

7.3 Evidencia de cobertura - pytest-cov

Insertar captura del reporte de cobertura mostrando >= 90% sobre payflow_pago.py:

```
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_authorized PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_authorized PASSED [ 7%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_authorized PASSED [ 11%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_authorized PASSED [ 15%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 23%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 26%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 30%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 34%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::testresta_correcta PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test_resultado_redondeado_a_dos_decimales PASSED [ 42%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test_comision_es_independiente_del_concepto PASSED [ 46%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_emplea_con_prefijo_pago PASSED [ 50%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_con_timestamp_fijo PASSED [ 53%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_sin_timestamp_usa_hora_actual PASSED [ 57%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 65%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 69%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 73%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 76%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 84%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 88%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 92%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido PASSED [ 100%]

===== tests coverage =====
coverage: platform linux, python 3.12.3-final-0

Name Stmts Miss Cover Missing
-----
src/payflow_pago.py 25 0 100%
TOTAL 25 0 100%

===== 26 passed in 0.13s =====
(.venv) gurov@Gurov: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA88/payflow_pra88$
```

7.4 Criterios de aceptación

Criterio	Umbral minimo	Resultado obtenido	Estado
Tests PASSED	25 / 25	25 / 25	CUMPLIDO
Tests FAILED	0	0	CUMPLIDO
Cobertura payflow_pago.py	>= 90 %	100 %	CUMPLIDO
Defectos S1-Critico abiertos	0	0	CUMPLIDO
Inmutabilidad del saldo ante rechazo	100% escenarios	100% (x3 parametrize)	CUMPLIDO

